

CORSO DI FISICA PER CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN INFORMATICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Libri di testo di riferimento

- 1) P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci - Fisica (volume I e volume II),
II edizione. Edises
- 2) C. Mencuccini, V. Silvestrini
Fisica - Meccanica e Termodinamica
Fisica - Elettromagnetismo e Ottica
Casa Editrice Ambrosiana
- 3) Halliday - Resnick - Walker
Fondamenti di Fisica (settima edizione, volume unico)
Casa Editrice Ambrosiana
- 4) A. Serway, J. W. Jewett
Principi di Fisica (tranne i capitoli sulla Termodinamica)
Edises
- 5) R. C. Davidson - Metodi matematici per un corso
introduttivo di Fisica
Edises (richiami della matematica di base delle
scuole superiori, tranne la geometria euclidea)

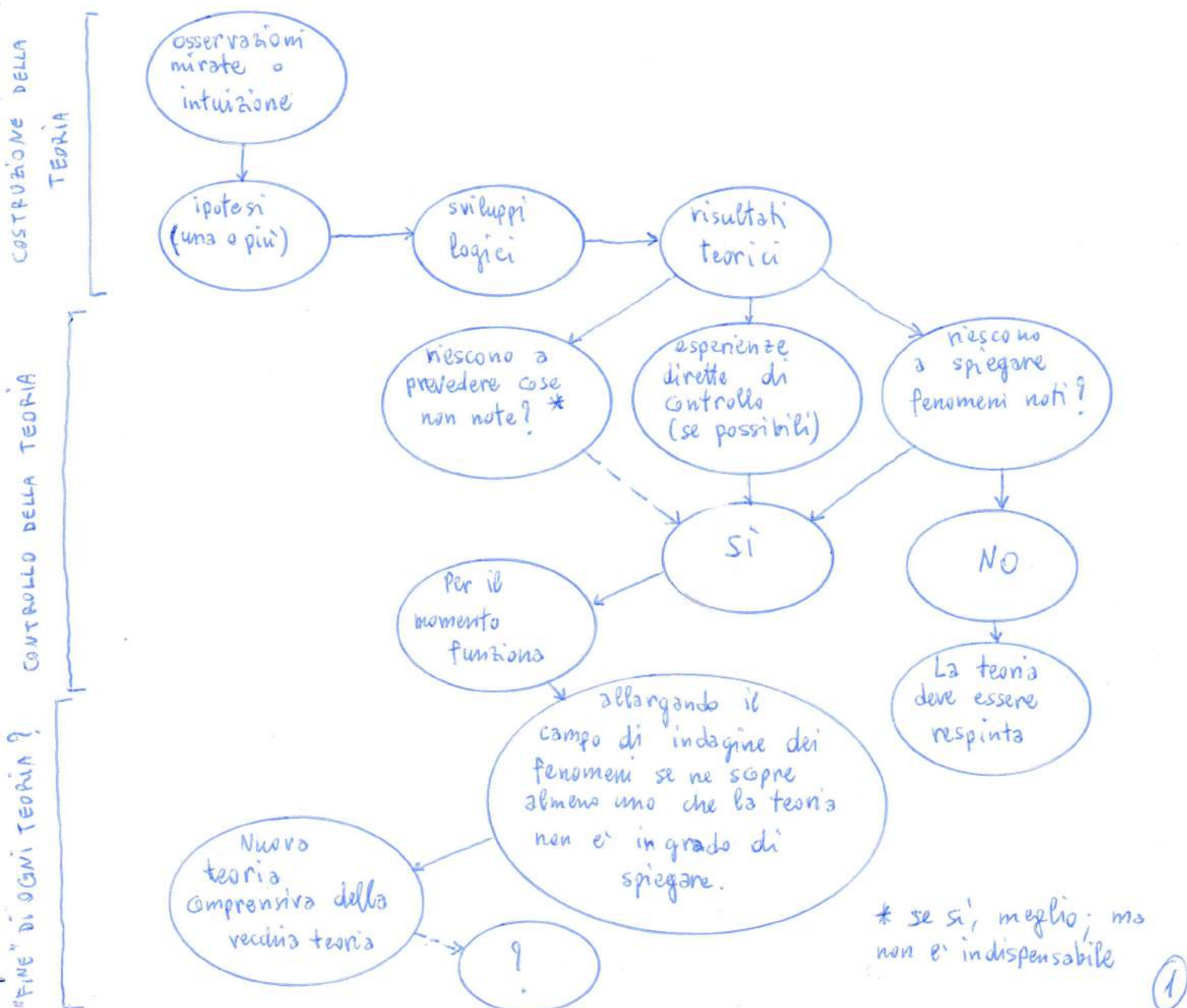
Requisiti preliminari di matematica

1. Algebra elementare: monomi, polinomi, operazioni algebriche elementari, equazioni numeriche e letterali di 1° e 2° grado e particolari equazioni di grado superiore al 2°, radicali, disequazioni numeriche e letterali, equazioni e disequazioni fratte.
2. Geometria euclidea del piano: assiomi e principali teoremi.
3. Geometria analitica del piano: coordinate cartesiane, rette e coniche.
4. Trigonometria piana: misura degli angoli in radianti, funzioni goniometriche elementari, proprietà trigonometriche dei triangoli rettangoli e dei triangoli generici, formule di prostaferesi e di addizione/sottrazione.
5. Elementi di analisi matematica: insiemi, numeri reali e complessi, successioni, funzioni, limiti, continuità, derivata, integrale.

INTRODUZIONE

La fisica è la scienza che si propone di interpretare i fenomeni osservabili utilizzando la matematica come strumento formale. Il punto di partenza è l'OSSERVAZIONE SPERIMENTALE.

Il METODO SCIENTIFICO che ha permesso, negli ultimi 400 anni circa, di far progredire in maniera decisiva le conoscenze umane nel campo delle ricerche scientifiche si può schematizzare, in sintesi, tramite un diagramma a blocchi:



Grandezze fisiche e sistemi di unità di misura

L'osservazione sperimentale si basa sulla misura di quantità (o grandezze) caratteristiche del sistema o del processo fisico in esame. La MISURA di una grandezza fisica viene espressa da un valore numerico con una opportuna UNITÀ di MISURA, valore che si ottiene confrontando la quantità osservata con un CAMPIONE fisso della stessa unità di misura. Tale confronto, spesso, può solo essere indiretto.

2) GRANDEZZE FONDAMENTALI. Si scelgono delle specifiche grandezze, in numero limitato, ciascuna delle quali è misurabile tramite confronto (diretto o indiretto) con un campione specifico. Può capitare di definire una grandezza fisica in modo OPERATIVO, cioè fornendo un procedimento per eseguire la misurazione. Tutte le altre grandezze fisiche si devono poter ricavare a partire dalle grandezze fondamentali scelte. Le grandezze non fondamentali sono chiamate GRANDEZZE DERIVATE. I campioni delle unità di misura delle grandezze fondamentali devono necessariamente essere accessibili e invariabili.

b) Il Sistema Internazionale di unità di misura.

Il cosiddetto SISTEMA INTERNAZIONALE di unità di misura è stato completamente definito nel 1971 (14^a Conferenza Generale sui Pesi e sulle Misure).

Il Sistema Internazionale (SI) introduce e definisce sette grandezze fondamentali. Le tre grandezze fondamentali che verranno utilizzate nelle prime parti di questo corso sono le seguenti:

GRANDEZZA	UNITA' DI MISURA
Lunghezza	metro (m)
Tempo	secondo (s)
Massa	kilogrammo (Kg)

c) Lunghezza. E' una delle grandezze fondamentali. In generale indica la distanza tra i due estremi di un segmento. E' possibile definire la lunghezza di un tratto curvilineo suddividendolo in segmenti approssimativamente rettilinei contigui, e sommando le lunghezze di tutti questi segmenti.

L'unita' di misura della lunghezza, il METRO, fu inizialmente definita come la decimilionesima parte della distanza fra il polo e l'equatore lungo la superficie terrestre (1792).

Successivamente fu definita come la distanza tra due linee molto sottili incise vicino agli estremi di una barra di platino-iridio (METRO CAMPIONE) conservata presso l'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure a Sèvres presso Parigi (1889).

Nel 1960 fu ridefinita pari a $1650763,73$ lunghezze d'onda nel vuoto di una particolare radiazione luminosa emessa dalla scarica elettrica in un gas rarefatto di Krypton-86.

Nel 1983 fu ridefinita come la distanza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo uguale a $1/(299792458)$ secondi.

Questa scelta è giustificata dalla precisione estrema con cui oggi si riesce a misurare la velocità della luce nel vuoto.

d) Tempo. È una delle grandezze fondamentali.

Conviene dare una definizione operativa di INTERVALLO DI TEMPO.

Uno strumento che misuri gli intervalli di tempo è detto CRONOMETRO o OROLOGIO; un tale strumento si basa su un fenomeno che si ripete regolarmente (ad esempio: pendolo, bilanciere e molle, cristallo di quarzo che vibra). Occorre assumere per ipotesi che esistano dei fenomeni rigorosamente ripetitivi, e per lungo tempo

si è fatto riferimento, in tal senso, a fenomeni astronomici: ad esempio la rotazione della Terra attorno al proprio asse e la rivoluzione dei pianeti attorno al Sole. Oggi è ben noto che nessun fenomeno astronomico è esattamente ripetitivo; un orologio concettualmente soddisfacente si basa sulla propagazione di un raggio di luce che si riflette avanti e indietro su specchi posti in due posizioni fissate lungo un segmento; gli orologi più precisi si basano su fenomeni atomici. L'unità di misura standard per la misura degli intervalli di tempo è il SECONDO:

un secondo è l'intervallo di tempo durante il quale una particolare radiazione luminosa emessa da un atomo di cesio-133

compie 9 192 631 770 oscillazioni (1967, 13^a Conferenza Generale su Peri e sulle Misure).

e) Massa. E' una delle grandezze fondamentali. Verrà introdotta propriamente più avanti durante il corso. Per il momento limitiamoci a dire che è un parametro caratteristico di ciascun corpo fisico, che influisce sul cambiamento dello stato di moto del corpo quando questo è sottoposto a sollecitazioni esterne.

Nella pratica quotidiana, la massa di un corpo di dimensioni medio-piccole si può misurare utilizzando una bilancia, se la misura è effettuata al livello del mare (capiremo più avanti il motivo); nel linguaggio comune si usa spesso la parola "peso" per indicare la massa: vedremo poi che il termine "peso" in realtà indica una diversa grandezza fisica derivata. L'unità di misura della massa è il KILOGRAMMO. Storicamente, una prima definizione del kilogrammo è stata la seguente: la massa di un campione di acqua distillata di volume pari a 1 dm^3 (1 litro) alla temperatura di $3,98^\circ \text{C}$. Successivamente, per ragioni pratiche, è stato definito come la massa di un cilindro di platino-iridio conservato presso l'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure a Sèvres, in Francia.

Nel 2019 il kilogrammo è stato ridefinito in maniera operativa utilizzando una "bilancia di Watt", che implica la conoscenza dell'elettromagnetismo, per cui non entreremo nei dettagli di questo.

f) Altri sistemi di unita' di misure

Fino alla meta' del XX secolo e' stato di uso comune un altro sistema di unita' di misura, denominato SISTEMA c.g.s.

Nel sistema c.g.s. la lunghezza, il tempo e la massa sono ancora grandezze fondamentali. L'unita' di misura della lunghezza e' il CENTIMETRO, pari a $\frac{1}{100}$ di metro, quella del tempo e' il SECONDO (come nel S.I.), e quella della massa e' il GRAMMO, pari a $\frac{1}{1000}$ di Kilogrammo.

E' ancora in uso nella fisica teorica, soprattutto in elettromagnetismo, per ragioni storiche.

g) Altre grandezze fondamentali. Nel Sistema Internazionale, oltre alle tre grandezze sopra menzionate, sono introdotte queste ulteriori grandezze fondamentali:

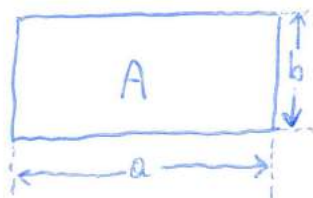
GRANDEZZA	UNITA' DI MISURA
Temperatura	Kelvin (K)
Quantita' di sostanza	mole (mol)
Corrente elettrica	ampere (A)
Intensita' luminosa	candela (cd)

La temperatura sara' introdotta e discussa quando studieremo la termodinamica, come pure la quantita' di sostanza.

La corrente elettrica sara' introdotta e discussa quando studieremo l'elettromagnetismo.

h) Esempi di grandezze derivate.

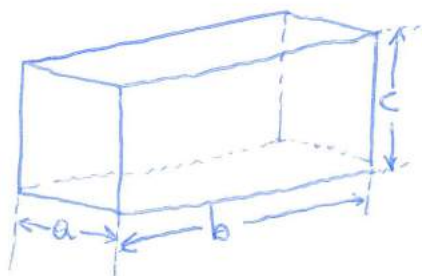
- Area di un rettangolo



$$A = a \cdot b$$

E' il prodotto di due lunghezze. L'unita' di misura di A si ottiene semplicemente moltiplicando le unita' di misura dei fattori: $m \cdot m = m^2$

- Volume di un parallelepipedo rettangolo



$$V = a \cdot b \cdot c$$

E' il prodotto di tre lunghezze.

L'unita' di misura di V si ottiene semplicemente moltiplicando tra loro le unita' di misura dei fattori:

$$m \cdot m \cdot m = m^3$$

- Velocita' media di un corpo in un dato intervallo di tempo T:

$$V_m = \frac{D}{T}, \text{ dove } D \text{ e' le distanze}$$

percorse dal corpo nell'intervallo di tempo T. L'unita' di misura di V_m e' data dal rapporto tra l'unita' di misura di D e l'unita' di misura di T: $\frac{m}{s} = m \cdot s^{-1}$

• Massa volumica o densita' di un corpo

$$\rho = \frac{m}{V}$$

m : massa del corpo

V : volume del corpo

L'unita' di misura di ρ e' data dal rapporto tra l'unita' di misura di m e l'unita' di misura di V :

$$\frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} = \text{Kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Ordini di grandezza

Per ragioni di comodita' e di compattezza di scrittura, molto spesso conviene utilizzare la NOTAZIONE SCIENTIFICA per rappresentare il valore numerico della misurazione di una grandezza fisica. In notazione scientifica il valore numerico della misura si scrive nel modo seguente:

$a \cdot 10^b$ seguito dalle corrette unita' di misura,

in modo che risulti $0,5 \leq a < 5$, e b e' un numero intero relativo opportuno. Dopo avere scritto il valore della grandezza in questo modo, si dice che l'ORDINE DI GRANDEZZA della quantita' fisica considerata e' 10^b (seguito dalle corrette unita' di misura).

Esempi:

- $0,04 \text{ m} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ m} \Rightarrow$ ordine di grandezza 10^{-2} m
- $1070 \text{ kg} = 1,070 \times 10^3 \text{ kg} \Rightarrow$ ordine di grandezza 10^3 kg
- $0,0000000002 \text{ s} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ s} \Rightarrow$ ordine di grandezza 10^{-10} s
- Stima dell'ordine di grandezza del numero di atomi in un piccolo corpo solido

$$\text{Volume } V = 1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3 \quad (\text{conversione dell'unità di misura})$$

$$\text{Diametro atomico } d \approx 10^{-10} \text{ m}$$

Modello: atomi schematizzati come sfere piene di diametro d

$$\text{Volume di un atomo: } V_a = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{d}{2}\right)^3 \approx 0,5236 d^3 \sim d^3 = 10^{-30} \text{ m}^3$$

Numero di atomi contenuto nel campione:

$$N_a = \frac{V}{V_a} \sim \frac{10^{-6} \text{ m}^3}{10^{-30} \text{ m}^3} = 10^{24}$$

N.B.: il simbolo $\sim$ si legge "dell'ordine di" e sta a indicare il calcolo dell'ordine di grandezza della quantità in esame.

Valori di alcune grandezze fisiche

a) Lunghezze

Descrizione	Valore (m)
Distanza dalla Terra delle galassie più lontane	$2 \cdot 10^{26}$
Distanza dalla Terra delle galassie di Andromeda	$2 \cdot 10^{22}$
Distanza dalla Terra delle stelle più vicine (Proxima Centauri)	$4 \cdot 10^{16}$
Distanza dalla Terra di Plutone	$0,6 \cdot 10^{13}$
Raggio della Terra	$0,6 \cdot 10^7$
Altezza del monte Everest	$0,9 \cdot 10^4$
Spessore di un foglio di carta tipico	$1 \cdot 10^{-4}$
Lunghezza di un virus tipico	$1 \cdot 10^{-8}$
Raggio dell'atomo di idrogeno	$0,5 \times 10^{-10}$
Raggio di un protone	$1 \cdot 10^{-15}$

b) Intervallo di tempo

Descrizione	Valore (s)
Limite inferiore alla vita media di un protone	$3 \cdot 10^{40}$
Eta' dell' Universo	$0,5 \times 10^{18}$
Eta' delle piramidi di Cheope	$1 \cdot 10^{11}$
Durata media della vita umana	$2 \cdot 10^9$
Durata di un giorno	$0,9 \cdot 10^5$
Intervallo di tempo tra due battiti cardiaci umani	0,8
Vita media di un neutrone	$2 \cdot 10^{-6}$
Vita media delle particelle più instabili	$1 \cdot 10^{-23}$
"Tempo di Planck"	$1 \cdot 10^{-43}$

c) Massa

Descrizione	Valore (kg)
Universo conosciuto	$1 \cdot 10^{53}$
Via Lattea	$2 \cdot 10^{41}$
Sole	$2 \cdot 10^{30}$
Luna	$0,7 \cdot 10^{23}$
Asteroidi Eros	$0,5 \cdot 10^{16}$
Piccola montagna	$1 \cdot 10^{12}$
Transatlantico	$0,7 \cdot 10^8$
Elefante	$0,5 \cdot 10^4$
Acino d'uva	$3 \cdot 10^{-3}$
Granello di polvere	$0,7 \cdot 10^{-9}$
Molecola di penicillina	$0,5 \cdot 10^{-16}$
Atomo di uranio	$4 \cdot 10^{-25}$
Protone	$2 \cdot 10^{-27}$
Elettrone	$0,9 \cdot 10^{-30}$

Per la misura delle masse atomiche si utilizza tipicamente uno specifico campione di massa: la convenzione è che l'atomo del carbonio-12 abbia una massa pari a 12 unità di massa atomica (u). Risultato $1 u = 1,66053886 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Prefissi per le unità di misura SI

Quando i valori numerici di una misura sono espressi da una potenza di 10 molto grande o molto piccola, si può sostituire la potenza di 10 con un prefisso da anteporre all'unità di misura. Ecco l'elenco dei prefissi e delle corrispondenti potenze di 10:

Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{18}	exa -	E
10^{15}	peta -	P
10^{12}	tera -	T
10^9	giga -	G
10^6	mega -	M
10^3	kilo -	k
10^2	etto -	h
10^1	deca -	da
10^{-1}	deci -	d
10^{-2}	centi -	c
10^{-3}	milli -	m
10^{-6}	micro -	μ
10^{-9}	nano -	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto -	f
10^{-18}	atto -	a

Esempi: $1 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 1 \text{ ns}$ (nanosecondo)

$1 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fm}$ (femto metro, anche detto "fermi")

Analisi dimensionale

Per verificare la coerenza di una formula fisica ricavata dopo un calcolo più o meno complesso conviene effettuare una ANALISI DIMENSIONALE dell'espressione ottenuta.

Allo scopo, si fissano le seguenti regole:

- ogni distanza tra due punti, o comunque ogni quantità esprimibile in metri, ha le dimensioni di una lunghezza, $[L]$.

Ad esempio, sia $d = 2 \text{ m}$; dimensionalmente risulta

$[d] = [L]$, che si legge "d ha le dimensioni di una lunghezza"

- ogni intervallo di tempo ha le dimensioni di un tempo $[T]$

Ad esempio, sia $\tau = 10 \text{ s}$; dimensionalmente risulta

$[\tau] = [T]$, che si legge " τ ha le dimensioni di un tempo"

- ogni valore di massa di un corpo ha le dimensioni di una massa, $[M]$

Ad esempio, sia $m = 25 \text{ kg}$; dimensionalmente risulta

$[m] = [M]$, che si legge "m ha le dimensioni di una massa"

Su queste basi, non è complicato determinare le dimensioni finché di altre grandezze derivate.

Esempi

• velocità media $v_m = \frac{D}{T}$

Risulta immediatamente:

$$[v_m] = \left[\frac{D}{T} \right] = \frac{[D]}{[T]} = \frac{[L]}{[T]} = [L][T^{-1}],$$

che si legge "la velocità media ha le dimensioni di una lunghezza per un tempo alla -1 ".

• Area di un rettangolo

$$A = a b$$

Risulta immediatamente:

$$[A] = [a b] = [a] \cdot [b] = [L] \cdot [L] = [L^2],$$

che si legge "l'area di un rettangolo ha le dimensioni di una lunghezza al quadrato".

Da questi semplici esempi comprendiamo che le dimensioni di una grandezza fisica si trattano come parametri algebrici (espressione letterale).

Osservazioni importanti:

- a) si possono sommare algebricamente due quantità finché solo se hanno uguali dimensioni (GRANDEZZE OMOGENEE); dunque si possono sommare algebricamente tra loro due intervalli di tempo, ma non è possibile sommare, ad esempio, una lunghezza e una massa.
- b) l'analisi dimensionale, pur essendo molto utile per verificare la coerenza di un'espressione ottenuta da un calcolo, non può dare informazioni su eventuali costanti numeriche adimensionali o mere potenze nei fattori moltiplicativi.
- c) il rapporto di due quantità omogenee (cioè aventi le stesse dimensioni finché) è una GRANDEZZA ADIMENSIONALE, anche detta NUMERO PURO, in quanto nel rapporto le due unità di misura si semplificano (essendo uguali).
Un esempio di grandezza adimensionale l'abbiamo incontrato nell'esercizio svolto a pag. 9 (il numero di atomi contenuto nel corpo solido considerato, numero ottenuto come rapporto di due volumi, cioè di due grandezze omogenee).
- d) gli argomenti di funzioni trascendenti, in finché, devono essere quantità adimensionali.

Esempi

- e^x ; dall'analisi matematica sappiamo che possiamo scrivere uno sviluppo in serie di McLaurin di questa funzione:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Si osserva subito che se x avesse una dimensione finita (ad es. una lunghezza) questa espressione non avrebbe senso in quanto sarebbe una somma di termini aventi tutti dimensioni finite diverse tra loro. Dunque x deve essere una quantità adimensionale.

- $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

Valgono le stesse considerazioni fatte nel caso precedente, per cui anche in questo caso x deve essere una quantità adimensionale.

Cifre significative e arrotondamento

Il numero di cifre con cui può essere rappresentato il risultato di una misura sperimentale è legato all'incertezza associata all'operazione di misura.

Se l'incertezza è associata alle letture dirette dello strumento di misura, tipicamente si conviene di scrivere il valore delle misure fino alle prime cifre affette da incertezza.

Se la misura è indiretta, cioè se la grandezza in esame deriva da una legge matematica che lega tra loro grandezze misurate direttamente (ciascuna con la propria incertezza), spesso si conviene di scrivere il valore fino alla seconda cifra affetta da incertezza.

Per queste ragioni è importante in molti casi operare un ARROTONDAMENTO del valore numerico fino alle cifre più a destra che è possibile scrivere.

Il NUMERO DI CIFRE SIGNIFICATIVE di un dato valore numerico è dato dal numero di cifre di tale valore, contate dalla prima cifra non nulla da sinistra, fino alla prima (o alla seconda) cifra affetta da incertezza (vedi sopra).

Esempi.

• Consideriamo la lunghezza misurata di un segmento:

$$l = 2,501 \text{ m}$$

Se l'incertezza sulla misura è pari a $0,001 \text{ m}$,
si può dire che l ha 4 cifre significative.

• Consideriamo una misura di massa:

$$m = 0,0484 \text{ kg}$$

Se l'incertezza sulla misura è pari a $0,0003 \text{ kg}$,
si può dire che m ha 3 cifre significative

+ ——— +

Regole generali per l'arrotondamento: dato un valore numerico
con n cifre significative, se vogliamo scriverlo con
 $n-1$ cifre significative occorre vedere il valore della
cifra significativa n -esima; se tale valore è compreso
tra 0 e 4, si può eliminare la cifra n -esima
lasciando invariata la cifra $(n-1)$ -esima; se tale
valore è compreso tra 5 e 9, si può eliminare
la cifra n -esima incrementando di una unità
la cifra $(n-1)$ -esima. Se occorre eliminare più di una
cifra significativa occorre procedere con più cautela.

Esempi

• $1,21342$: 6 cifre significative

$1,2134$: arrotondamento a 5 cifre significative

• $0,0484$: 3 cifre significative

$0,048$: arrotondamento a 2 cifre significative.

• $3,049$: 4 cifre significative

$3,05$: arrotondamento a 3 cifre significative